

NLP 大项目 Proposal: 长期记忆对话 Agent

宋昌致、毛泽毅、陈柯男

2026 年 5 月 17 日

1 选题

本项目旨在实现一个支持长期记忆的对话 Agent，该 Agent 能够从历史多轮对话中自动提取并管理记忆，在回答新问题时检索并利用相关记忆，并在长期对话评测集上测量效果。

具体来说，我们将构建一个系统，该系统包含以下核心模块：

1. Memory Store: 记忆存储与索引（使用 Chroma）
2. Memory Writer: 从对话中提取记忆（基于 LLM 的 prompt）
3. Memory Retriever: 给定 query 检索相关记忆
4. Memory Updater: 实现冲突机制
5. Agent Controller: 主流程编排：写入 → 检索 → 生成

我们的方案将参考以下四篇核心文献的思路：

1. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior (Park et al., UIST 2023) - Recency $\times$ Importance $\times$ Relevance 三因子检索、Reflection
2. MemoryBank: Enhancing Large Language Models with Long-Term Memory (Zhong et al., AAAI 2024) - 基于 Ebbinghaus 遗忘曲线的记忆动力学
3. Mem0: Building Production-Ready AI Agents with Scalable Long-Term Memory (Chhikara et al., ECAI 2025) - 记忆提取 → 冲突检测 → 更新的工程化流程
4. Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents (Maharana et al., ACL 2024) - 长期对话记忆评测基准

2 组队情况

- 队长：宋昌致 241880436
- 队员：毛泽毅 241880422、陈柯男 241880092

3 研究计划

3.1 项目总体目标

实现一个支持长期记忆的对话 Agent，具备以下能力：

1. 从多会话对话中提取并结构化存储记忆
2. 回答新问题时检索相关记忆辅助生成
3. 实现基本的记忆管理机制——选择冲突机制作为本团队核心目标
4. 在评测集上跑通并得到可量化的结果

3.2 技术路线

我们将采用以下技术栈：

1. 主 LLM: Qwen2.5-3B-Instruct-AWQ
2. Embedding: BAAI/bge-m3
3. 部署方式: 使用 vLLM 起 OpenAI 兼容服务
4. 评测: 使用云端 API (DashScope qwen-plus) 进行 LLM-as-Judge 评测

3.3 探索方向

根据课程要求，我们选择探索方向 A（检索策略）和 E（反思机制），其中以 E（反思机制）为主要探索方向，如有时间再探索 A（检索策略）。

1. 主要探索方向 E：反思机制 (Reflection)

- 借鉴 Generative Agents 中的 Reflection 机制
- 实现周期性 reflection 生成高阶记忆
- 通过反思机制整合低层次观察形成高层次洞察

2. 次要探索方向 A：检索策略（如有时间）

- 对比稠密检索 vs. 三因子打分 ($\text{Recency} \times \text{Importance} \times \text{Relevance}$)
- 基于 Generative Agents 的检索策略实现

3.4 重要时间节点

- 2026 年 5 月 17 日: Proposal 提交选题、组队情况、研究计划
- 2026 年 6 月 3 日: Milestone 提交进展报告 (进度、初步成果、下一步计划)
- 2026 年 6 月 17 日: Final 答辩 PPT、代码、论文

3.5 详细实施计划

3.5.1 第 1 周 (5 月 17 日前): Proposal 完成与系统架构搭建

1. 完成 Proposal 文档 (截至 5 月 17 日)
2. 搭建可端到端运行的基线 Agent 框架
3. 实现 Memory Store 模块 (使用 FAISS 或 Chroma)
4. 实现 Memory Writer 模块 (从对话中提取记忆)

3.5.2 第 2 周 (5 月 18 日-5 月 24 日): 核心功能继续完善

1. 实现 Memory Retriever 模块 (检索相关记忆)
2. 实现 Memory Updater 模块 (选择更新/冲突/遗忘中的一种)
3. 实现 Agent Controller 主流程编排

3.5.3 第 3-4 周 (5 月 25 日-6 月 1 日): 进展报告准备与初步成果实现

1. 确保所有记忆操作可追踪 (记录检索到的记忆内容、完整 prompt 和模型输出)
2. 开始实现主要探索方向 E: 反思机制 (Reflection)
3. 准备进展报告 (截至 6 月 3 日提交)
 - 项目进度总结
 - 初步成果展示
 - 下一步详细计划

3.5.4 第 5-6 周 (6 月 2 日-6 月 15 日): 主要探索方向深入实现

1. 完善 Reflection 机制设计与实现
2. 实现周期性高阶记忆生成
3. 开发记忆整合算法, 将低层次观察转化为高层次洞察

4. 进行初步的消融实验，验证 Reflection 机制的有效性
5. 如有时间，开始次要探索方向 A：检索策略实现
 - 实现多种检索策略（稠密检索 vs. 三因子打分）
 - 对比不同检索策略的效果

3.5.5 第 7 周 (6 月 16 日)：答辩准备

1. 完成所有功能开发
2. 进行全面测试和性能评估
3. 准备 Final 答辩 PPT
4. 整理项目代码和论文

3.5.6 2026 年 6 月 17 日：Final 答辩

1. 提交答辩 PPT
2. 提交完整项目代码
3. 提交项目论文
4. 进行项目答辩展示

3.6 预期成果

1. 一个可运行的长期记忆对话 Agent 系统，具备反思机制
2. 完整的实验评估结果，包括 QA 准确率、LLM 调用次数、响应时间等指标
3. 消融实验结果，证明反思机制的有效性
4. 详细的项目报告，包含系统架构图、实验设置、结果分析和反思
5. 6 月 3 日前的进展报告
6. 6 月 17 日的答辩 PPT

3.7 风险评估与应对措施

1. **风险 1：**时间紧迫，难以在截止日期前完成所有功能
应对：严格按照时间节点推进，优先完成核心功能，确保在各截止日期前交付相应成果

2. **风险 2：**反思机制实现复杂度高

应对：先实现基础版本，逐步迭代优化，确保在 6 月 3 日前有初步成果展示

3. **风险 3：**评测数据集处理复杂

应对：先用小样本（5-10 条）调通整条流水线，再扩展到全集评测

4. **风险 4：**次要探索方向（检索策略）时间不足

应对：优先保证主要探索方向（反思机制）的完成质量，次要方向根据时间灵活调整